

Инструкция для клиента

Установка, вход в Пульс, наблюдение за сделками и работа с заявками на вашем компьютере.

Коротко: как начать

1. Распакуйте полученный архив в обычную папку на Windows.
2. Один раз запустите **install.cmd** и дождитесь сообщения **Setup complete**.
3. Запустите **start_admin.cmd**. Оставьте открытым появившееся окно программы.
4. Откройте в браузере **http://127.0.0.1:8765/**, войдите в Пульс и настройте мониторинг.

Главное правило: программа работает локально, пока запущено окно **start_admin.cmd** и компьютер включён. Вкладку с панелью можно закрыть и открыть снова. Если закрыть окно программы, выключить компьютер или перевести его в сон, новые сделки перестанут проверяться.

Что нужно заранее

Компьютер	Windows, Python 3.10 или новее, Brave / Edge / Chrome, доступ в интернет.
Пульс	Ваш обычный вход в Т-Банк. Он нужен, чтобы читать опубликованные сделки выбранного автора.
Telegram	По желанию: токен своего бота и числовой ID получателя. Без ID сообщений не будет.
Брокерский счёт	Для просмотра счёта - API-токен только для чтения. Для настоящих заявок - отдельный токен с полным доступом.

Панель доступна только на этом компьютере по адресу 127.0.0.1. Это не облачный сервис. Браузер обращается к Пульсу, программа - к T-Invest API и Telegram, если эти функции включены.

1. Установка и первый запуск

1. Распакуйте архив полностью, например в папку **Документы\T-Invest-Bot**. Не запускайте файлы прямо из ZIP-архива.
2. Убедитесь, что установлен Python 3.10+ с официального сайта python.org/downloads/windows. Для работы с Пульсом понадобится Brave, Edge или Chrome.
3. Дважды нажмите **install.cmd**. При первом запуске программа создаст папку **.venv** и установит зависимости. Для этого нужен интернет. Дождитесь **Setup complete**, затем закройте установщик.
4. Дважды нажмите **start_admin.cmd**. В окне программы появится адрес **http://127.0.0.1:8765/**. Не закрывайте это окно во время работы.
5. Откройте адрес в браузере. Если появилось сообщение, что порт занят, проверьте: возможно, другая копия программы уже запущена.

2. Подключение Пульса

1. В панели нажмите **«Подключить Пульс»** или **«Открыть окно Пульса»**. Откроется отдельное окно Т-Банка.
2. Войдите в свой аккаунт Т-Банка в этом окне. После входа в панели нажмите **«Проверить вход»**. Программа откроет сделки выбранного автора в том же окне.
3. Дождитесь, пока на «Обзоре» появятся инструменты и сделки. Окно банка во время подключения не закрывайте; после успешного входа его можно свернуть.

Вход сохраняется локально. При следующем запуске программа попытается восстановить сеанс. Если банк завершил его, откройте окно Пульса и войдите снова. Пароль и SMS-код в админку вводить не нужно.

Первое чтение профиля задаёт исходную точку: старые сделки автоматически не повторяются. При желании опубликованную покупку за последние 24 часа можно обработать вручную на «Обзоре».

3. Обзор и мониторинг

На вкладке **«Обзор»** видны профиль автора, сделки за 24 часа, список инструментов, условный результат, статус Telegram и количество реальных заявок. Нажмите на инструмент, чтобы посмотреть его историю.

Вкладка **«Журнал»** показывает сигналы, действия и причины ошибок.

Кнопка **«Посмотреть за месяц»** в блоке сделок загружает историю за последние 30 дней. Загрузка может занять несколько минут; панель показывает ход проверки. Сделки старше 24 часов доступны только для просмотра.

Настройки мониторинга

1. Откройте **«Настройки»**. Вставьте ссылку на профиль автора Пульса; изначально указан LinMath.
2. Включите переключатель **«Мониторинг сделок Пульса»**, задайте интервал от 30 до 3600 секунд и нажмите **«Сохранить настройки»**.
3. Проверьте на «Обзоре» статус «Мониторинг включён». Новые операции появятся в «Журнале» после публикации и очередной проверки.

Ограничение источника: Пульс показывает публичные операции автора без их объёма. Программа вычисляет объём своих сделок по вашим лимитам. Задержка публикации Пульса и стабильность его внутреннего интерфейса не гарантированы.

Проверка без реальных денег

Оставьте поле **«Реальная торговля»** → **«Выключена»**. На «Обзоре» кнопка **«Повторить покупку»** у сделки автора за последние 24 часа создаст только условную покупку. Кнопка **«Включить автокопирование»** будет условно обрабатывать новые покупки и продажи. Результат появится в «Нашем результате» и «Журнале», брокеру заявка не отправится.

Лимиты

Акции, облигации, фонды	Бюджет покупки, максимальная цена одного лота и лимит всей позиции.
Фьючерсы	Лимит гарантийного обеспечения и максимальное число контрактов.
Продажа	Процент собственной позиции, которую разрешено закрыть. Продажа без доступной позиции бота блокируется.

Перед включением реальной торговли проверьте все суммы. Значения в установленной панели - стартовые настройки, а не подтверждённые лимиты для вашего счёта.

4. Telegram и брокерский счёт

Уведомления в Telegram

1. Создайте своего бота через **@BotFather** в Telegram и сохраните его токен. Откройте чат с ботом и нажмите **Start**.
2. Узнайте числовой ID своего личного чата. Для этого можно прочитать поле **message.chat.id** в ответе метода Telegram **getUpdates** после сообщения боту; это должен быть ID получателя, а не имя бота.
3. На вкладке «Настройки» вставьте токен бота и **Telegram ID получателя**, нажмите «Сохранить настройки». На «Обзоре» в блоке Telegram нажмите «Проверить отправку».

Если Telegram ID пустой, программа **ничего не отправляет**, даже если токен бота сохранён. «Пауза уведомлений» останавливает обычные сообщения; важные ошибки реальных заявок всё равно могут отправляться. Для остановки торговли выключайте именно режим реальной торговли.

Просмотр своего брокерского счёта

1. В личном кабинете Т-Инвестиций выпустите API-токен **только для чтения** с доступом к нужному счёту. Официальная инструкция: developer.tbank.ru/invest/intro/intro/token.
2. В «Настройках» → «Брокерский счёт» вставьте токен, нажмите «Подключить» и выберите счёт. Кнопка «Обновить счёт» перечитывает рубли и позиции.

Подключение только для чтения не включает покупки. Вход в Пульс, Telegram-бот и API-токен брокерского счёта - отдельные подключения.

Где хранятся настройки

Настройки, журналы, состояние наблюдения, вход Пульса и токены находятся в локальной папке **.local** рядом с программой. Не пересылайте эту папку, не кладите её в общий архив и не удаляйте после начала реальной торговли: в ней хранится учёт уже обработанных сделок и заявок.

5. Реальные покупки и продажи

По умолчанию реальная торговля выключена. Для неё нужен **отдельный API-токен с полным доступом** к открытому брокерскому счёту. Создайте его в Т-Инвестициях, вставьте в «Настройки» → «Реальные заявки», нажмите **«Проверить токен»** и выберите счёт. Никому не отправляйте токен сообщением.

Выключена	Новых брокерских заявок нет; доступны мониторинг и симуляция.
Подтверждать каждую заявку	Новый сигнал ожидает решения в «Журнале». Перед отправкой проверяются свежая цена, деньги, лоты и лимиты; затем открывается окно подтверждения.
Автоматически по лимитам	Новые сигналы после включения проверяются и могут отправляться брокеру без нажатия кнопки. Прошлые сделки автоматически не покупаются.

Включение: проверьте лимиты и Telegram, включите мониторинг, выберите режим в поле **«Реальная торговля»** и нажмите **«Сохранить настройки»**. Для первых проверок используйте режим подтверждения и небольшие суммы. Настоящая заявка с пользовательским токеном ещё не проходила проверку разработчиком на реальном счёте.

Как выглядит подтверждение

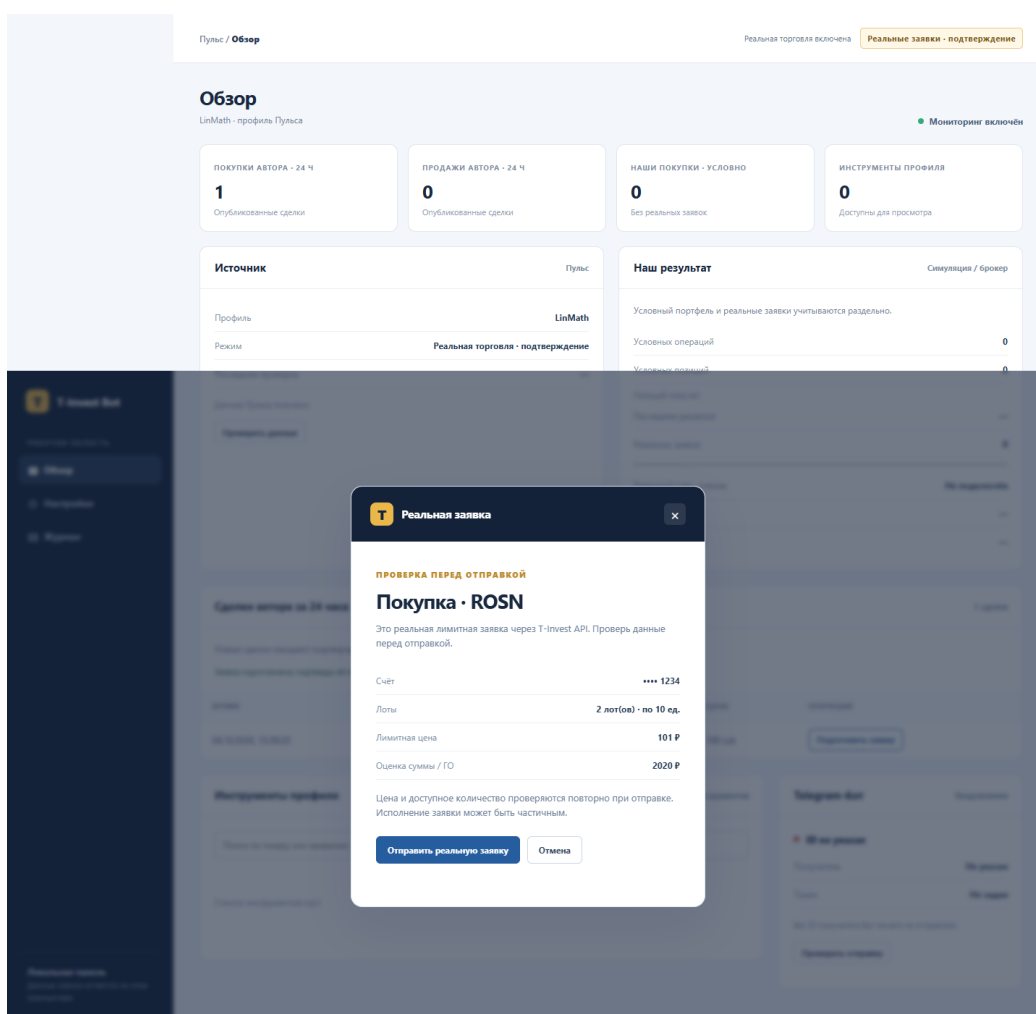


Иллюстрация интерфейса с вымышленным счётом и тестовыми суммами. Кнопка «Отправить реальную заявку» действительно отправляет поручение брокеру.

6. Ошибки, остановка и повторный запуск

Нет денег или позиции	Заявка не отправляется. Причина записывается в журнал; при настроенном ID приходит сообщение в Telegram.
Брокер отклонил заявку	Смотрите статус и причину в журнале, проверьте счёт и открытые заявки в приложении Т-Банка.
Нет ответа сети	Статус заявки может быть неопределённым. Программа не отправляет ту же сделку повторно вслепую; сверяет её по ID с брокером.
Пульс перестал отвечать	Проверьте вход в отдельном окне Т-Банка и нажмите «Подключить Пульс» / «Проверить вход».
Нет Telegram-сообщения	Проверьте числовой ID, токен, что вы нажали Start в чате с ботом, и кнопку «Проверить отправку».

Как остановить работу

1. Для остановки **новых реальных заявок** в «Настройках» выберите **«Реальная торговля»** → **«Выключена»** и сохраните.
2. Чтобы полностью остановить мониторинг, закройте окно программы **start_admin.cmd** или нажмите в нём **Ctrl+C**. Закрытие вкладки браузера не останавливает программу.
3. Откройте приложение Т-Банка и проверьте уже выставленные лимитные заявки. Выключение режима и закрытие программы **не отменяют** их автоматически.

После перезапуска

Снова запустите **start_admin.cmd** и откройте **http://127.0.0.1:8765/**. Настройки и журналы останутся в папке **.local**. Если банк завершил вход, авторизуйтесь в Пульсе снова. Программа работает с одним выбранным профилем и не выполняет проверки по расписанию, когда выключена.

Если установка не прошла: убедитесь, что архив распакован, Python 3.10+ установлен и есть интернет. Повторно запустите **install.cmd** и сохраните текст ошибки из окна - он поможет при поддержке.

Официальные справки: [токены T-Invest API](#) · [создание Telegram-бота](#) · [Python для Windows](#).